

ДОКУМЕНТ №04 (PSP-CYC-04) — ВЕРСИЯ ОТ [дата ред. 4]

РАБОТА ЦИКЛА. МЕХАНИЗМ ПОТОКА ВЕЩЕСТВА В МОДЕЛИ PSP

Чернокнижный Е. В.
Независимый исследователь
ORCID: 0009-0007-2558-9172

Аннотация

В данном документе описан механизм работы цикла в модели PSP после рождения тора-маховика. Показано, что цикл — это не пульсация объёма (сжатие/расширение), а непрерывный поток вещества через стационарную осесимметричную структуру системы. Квазар (кластер СМЧД) удерживается над тором на общей оси вращения Z в стационарном равновесии, описываемом решением уравнений Эйнштейна–Максвелла. Тор функционирует как стабилизатор системы и циклотрон-сепаратор: собственным вращением осуществляет эффект подтягивания к центру потоков вещества, подтекающих с нижней части, разгоняет их, скручивает и сжимает в поток, направленный снизу к квазару. Сепарация по массе происходит в магнитном поле тора: тяжёлая фракция, не успевающая разогнаться до релятивистских скоростей, выбрасывается в зону гравитока; лёгкая фракция также направляется к краям; только основная масса вещества, скрученная и разогнанная до релятивистских скоростей, формирует поток, достигающий квазара снизу. При достижении критического гравитационного потенциала $\Phi_Q \sim 1$ квазар выбрасывает джет: вверх — в оболочку, вниз — навстречу встречному потоку от тора. В зоне столкновения рождаются нейтрино, мюоны и другие частицы. Тор саморегулирует своё массовое состояние; квазар работает как клапан. Полная ADM-масса системы сохраняется. Процесс повторяется бесконечно в стационарном режиме.

Ключевые слова: поток вещества, тор-маховик, квазар, джет, циклотронная сепарация, рамочное увлечение, ADM-масса, модель PSP.

1 Введение

1.1 Связь с предыдущим документом

В документе PSP-TOR-03 описан механизм рождения тора-маховика: формирование тороидальной структуры из аккреционного диска при релятивистском фазовом переходе, генерация электромагнитного поля, передача углового момента и установление четырёхсилового равновесия. После рождения тора и запуска цикла $M = 0$ система переходит в стационарный режим работы, описываемый осесимметричной метрикой с электромагнитным полем.

Цель данного документа — описать, как именно работает цикл после рождения тора: как вещество движется через систему, как тор выполняет функции стабилизатора и сепаратора, как квазар взаимодействует с тором, как рождаются частицы и как система поддерживает баланс масс.

1.2 Базовая структура системы

После рождения тора система состоит из четырёх компонентов:

- **Тор-маховик** — вращающееся тороидальное тело из плазмы, масса $M_{\text{tor}} = 3 \times 10^{54}$ г (30% массы), радиус $R_{\text{tor}} = 2,61 \times 10^{25}$ см = 8,46 Мпк (27,6 млн св. лет), скорость вращения $v_{\text{tor}} = 0,9c$. Функция: стабилизатор системы и циклотрон-сепаратор. Радиус трубки $r = 2,61 \times 10^{24}$ см.
- **Квазар** (кластер СМЧД) — комплекс из $N_{BH} \sim 10^6$ чёрных дыр, масса $M_Q = 10^{54}$ г (10% массы). Удерживается над тором на общей оси вращения Z в стационарном равновесии, описываемом решением уравнений Эйнштейна–Максвелла; эксцентриситет $e_0 = 0,12$. Функция: клапан.
- **Оболочка** — внешняя структура, масса $M_{\text{shell}} = 4 \times 10^{54}$ г (40% массы). Замыкает геометрию Вселенной. Радиус оболочки $R_{\text{shell}} = 10 \times R_{\text{tor}} = 84,6$ Мпк.
- **Полость** — область пониженной плотности между тором и оболочкой, масса $M_{\text{cavity}} = 2 \times 10^{54}$ г (20% массы).

Полная ADM-масса: $M_{\text{ADM}} = 10^{55}$ г = const.

1.3 Принципиальное отличие от стандартной космологии

В стандартной космологии цикл (если предполагается) — это пульсация масштабного фактора: расширение → сжатие → расширение. В модели PSP цикл — это не пульсация объёма, а стационарный поток вещества через устойчивую осесимметричную структуру. Геометрия системы (тор, квазар, оболочка, полость) не меняется. Меняется распределение вещества внутри системы — его потоки, плотности и фазовые состояния.

2 Геометрия работающей системы

2.1 Положение квазара над тором

Квазар (кластер СМЧД) располагается над тором на общей оси вращения Z — не в центре тора, а над его плоскостью. Это положение определяется двумя факторами:

- **Стационарное равновесие в поле Эйнштейна–Максвелла.** Положение кластера СМЧД описывается стационарным решением уравнений Эйнштейна–Максвелла для осесимметричной метрики. Эффективный потенциал включает гравитационный, центробежный и электромагнитный вклады. Устойчивое смещённое положение $e_0 = 0,12$ соответствует локальному минимуму эффективного потенциала.
- **Устойчивость по второй вариации.** Устойчивость смещённого положения проверяется по второй производной эффективного потенциала $V_{\text{eff}}(r)$ при $e_0 = 0,12$: выполняется $d^2V_{\text{eff}}/dr^2 > 0$, что соответствует локальному минимуму и устойчивому равновесию.

Квазар не падает в тор — его положение стабилизировано совместным действием гравитационного и электромагнитного полей в рамках ОТО.

2.2 Ось Z как основная линия потока

Ось Z — вертикальная ось, перпендикулярная плоскости тора и проходящая через его центр. Все основные потоки вещества в системе направлены вдоль оси Z :

- Вверх ($+Z$): поток вещества из тора в квазар; джет из квазара вверх, в оболочку.
- Вниз ($-Z$): джет из квазара вниз, навстречу встречному потоку от тора.

Ось Z — это «магистраль» системы, по которой вещество циркулирует между тором, квазаром и оболочкой.

2.3 Зоны системы

[Остаётся из оригинала — Рис. 1 и описание зон]

3 Тор как стабилизатор системы и циклотрон-сепаратор

3.1 Гравитационный потенциал тора

Безразмерный гравитационный потенциал тора:

$$\Phi_{\text{tor}} = \frac{GM_{\text{tor}}}{R_{\text{tor}}c^2} = \frac{6,674 \times 10^{-8} \times 3 \times 10^{54}}{2,61 \times 10^{25} \times (2,998 \times 10^{10})^2} = 8,53 \quad (1)$$

Поскольку $\Phi_{\text{tor}} \gg 1$, тор находится в сильном релятивистском режиме. Околоторное пространство описывается не ньютоновским приближением, а полной метрикой ОТО с рамочно-увлечённой (frame-dragging) составляющей. Все эффекты подтягивания, скручивания и сепарации происходят в искривлённом пространстве-времени.

3.2 Эффект подтягивания к оси Z — рамочное увлечение (ОТО, эффект Лензе–Тирринга)

Угловой момент тора:

$$J_{\text{tor}} = M_{\text{tor}} \times v_{\text{tor}} \times R_{\text{tor}} = 3 \times 10^{54} \times 0,9 \times 2,998 \times 10^{10} \times 2,61 \times 10^{25} = 2,11 \times 10^{90} \text{ г} \cdot \text{см}^2/\text{с} \quad (2)$$

Скорость рамочного увлечения на оси Z на высоте z над плоскостью тора:

$$\Omega_{LT}(z) = \frac{2GJ_{\text{tor}}}{c^2(R_{\text{tor}}^2 + z^2)^{3/2}} \quad (3)$$

В плоскости тора ($z = 0$):

$$\Omega_{LT}(0) = \frac{2 \times 6,674 \times 10^{-8} \times 2,11 \times 10^{90}}{(2,998 \times 10^{10})^2 \times (2,61 \times 10^{25})^3} = 1,76 \times 10^{-14} \text{ рад/с} \quad (4)$$

Собственная угловая скорость тора:

$$\Omega_{\text{tor}} = \frac{v_{\text{tor}}}{R_{\text{tor}}} = \frac{0,9 \times 2,998 \times 10^{10}}{2,61 \times 10^{25}} = 1,03 \times 10^{-15} \text{ рад/с} \quad (5)$$

Отношение:

$$\frac{\Omega_{LT}}{\Omega_{\text{tor}}} = 2\Phi_{\text{tor}} = 17,1 \quad (6)$$

Это эффект первого порядка по ОТО, не малая поправка. Рамочное увлечение — доминирующий механизм подтягивания вещества к оси Z .

Замечание. Формула Лензе–Тирринга — линейное приближение; в сильном поле $\Phi \gg 1$ используется как оценка порядка величины. Полный расчёт требует метрики PSP (Документ №40).

3.3 Скручивание и сжатие потока

На расстоянии $r = r_{\text{tor}}$ от оси (на краю трубки тора):

$$\Omega_{LT}(r) = \frac{2GJ_{\text{tor}}}{c^2(R_{\text{tor}}^2 + r^2)^{3/2}} \approx 0,985 \times \Omega_{LT}(0) \approx 1,74 \times 10^{-14} \text{ рад/с} \quad (1)$$

Рамочное увлечение изменяется слабо поперёк трубки тора (отличие 1,5%), что обеспечивает равномерное скручивание потока.

Сжатие. Уравнение непрерывности для сходящегося к оси Z потока:

$$\rho(z) \times v_z(z) \times A(z) = \text{const} \quad (7)$$

где $A(z)$ — площадь поперечного сечения канала потока на высоте z . По мере сходимости к оси Z , $A(z)$ уменьшается, $\rho(z)$ растёт — вещество сжимается. Одновременно рамочное увлечение разгоняет тангенциальную компоненту скорости, и полная скорость достигает релятивистских значений.

Релятивистский фактор вещества в потоке:

$$\gamma(z) = \frac{1}{\sqrt{1 - v_{\text{total}}^2(z)/c^2}} \quad (8)$$

где $v_{\text{total}}^2 = v_z^2 + v_t^2$ (осевая и тангенциальная компоненты). При $v_{\text{total}} \rightarrow 0,9c$: $\gamma \rightarrow 2,29$.

3.4 Циклотронная сепарация по массе (СТО)

В магнитном поле тора заряженные частицы движутся по спиральным траекториям. Ларморовский радиус в CGS (гауссова система):

$$r_L = \frac{\gamma m v c}{q B} \quad (9)$$

где m — масса частицы, q — заряд (в ед. СГСЭ), B — магнитное поле, v — скорость, γ — лоренц-фактор, c — скорость света.

Магнитное поле внутри тора (из баланса магнитного давления и плотности кинетической энергии, Документ №05 ред. 4):

$$B_{\text{внутр}} = v_{\text{тор}} \times \sqrt{8\pi\rho_{\text{тор}}} \quad (10)$$

где плотность тора:

$$\rho_{\text{тор}} = \frac{M_{\text{тор}}}{V_{\text{тор}}} = \frac{3 \times 10^{54}}{3,51 \times 10^{75}} = 8,55 \times 10^{-22} \text{ г/см}^3 \quad (2)$$

$$B_{\text{внутр}} = 0,9 \times 2,998 \times 10^{10} \times \sqrt{8\pi \times 8,55 \times 10^{-22}} \approx 3,95 \text{ Гс} \quad (11)$$

Примечание. В предыдущей редакции использовалось $B_{\text{тор}} \approx 5 \times 10^{-6} \text{ Гс}$ — это поле у Гл. Квазара (дипольное затухание на расстоянии $d \approx 70 \text{ Мпк}$ от тора, Документ №21 ред. 4, §4.2). Поле внутри тора (где происходит сепарация) составляет $\sim 4 \text{ Гс}$ — в 10^6 раз больше.

Для протона ($m_p = 1,67 \times 10^{-24} \text{ г}$, $q = 4,8 \times 10^{-10} \text{ СГСЭ}$):

$$r_L(p) = \frac{2,294 \times 1,67 \times 10^{-24} \times 0,9 \times 2,998 \times 10^{10} \times 2,998 \times 10^{10}}{4,8 \times 10^{-10} \times 3,95} \approx 1,6 \times 10^6 \text{ см} \quad (12)$$

Ларморовский радиус протона ($\sim 16 \text{ км}$) на 19 порядков меньше радиуса трубки тора ($r_{\text{тор}} = 2,61 \times 10^{24} \text{ см}$). Захват полный.

Верхний порог сепарации. Частицы с массой m_{upper} , ларморовский радиус которых превышает радиус тора $R_{\text{тор}}$, не удерживаются магнитным полем и выбрасываются центробежной силой в гравиток. Из условия $r_L = R_{\text{тор}}$:

$$m_{\text{upper}} = \frac{q B_{\text{внутр}} \times R_{\text{тор}}}{\gamma v c} \approx 2,7 \times 10^{-5} \text{ г} \quad (13)$$

Нижний порог сепарации. Частицы с массой m_{lower} , ларморовский радиус которых меньше толщины тела тора r , не могут быть ускорены до релятивистских скоростей в потоке и также направляются к краям. Из условия $r_L = r$:

$$m_{\text{lower}} = \frac{qB_{\text{внутр}} \times r}{\gamma v c} \approx 2,7 \times 10^{-6} \text{ г} \quad (14)$$

Физическая интерпретация. Оба порога (2,7 мкг и 27 мкг) на 18–19 порядков превышают массу протона ($1,67 \times 10^{-24}$ г) и любого известного ядра. Это означает, что все известные частицы — от электрона до урана — надёжно удерживаются магнитным полем тора. Сепарация происходит не по принципу «захват/потеря» (который работает для всех частиц), а по тонкому механизму: тяжёлая фракция, не успевающая разогнаться до релятивистских скоростей в потоке, выбрасывается центробежной силой; лёгкая фракция направляется к краям градиентом B . Критерий — не ларморовский радиус, а время ускорения $\tau_{\text{acc}} = m/(qB)$ по сравнению с временем пролёта $\tau_{\text{transit}} = R_{\text{tor}}/v$.

Основная фракция — частицы с массами в диапазоне $m_{\text{lower}} < m < m_{\text{upper}}$ — разгоняются до релятивистских скоростей, удерживаются магнитным полем и формируют поток, достигающий квазара.

3.5 Саморегуляция массового состояния тора

Уравнение баланса массы тора:

$$\frac{dM_{\text{tor}}}{dt} = \dot{M}_{\text{in}} - \dot{M}_{\text{quasar}} - \dot{M}_{\text{gravitok}} \quad (15)$$

где:

- $\dot{M}_{\text{in}}$ — приток вещества к тору (из полости, из оболочки);
- $\dot{M}_{\text{quasar}}$ — отток основной фракции к квазару;
- $\dot{M}_{\text{gravitok}}$ — отток тяжёлой и лёгкой фракций в гравиток.

Отрицательная обратная связь:

$$\frac{\partial \dot{M}_{\text{gravitok}}}{\partial M_{\text{tor}}} > 0, \quad \frac{\partial \dot{M}_{\text{quasar}}}{\partial M_{\text{tor}}} > 0 \quad (16)$$

При увеличении M_{tor} :

1. Растёт центробежная сила ($\propto M_{\text{tor}} \times v_{\text{tor}}^2/R_{\text{tor}}$) $\rightarrow$ больше вещества выбрасывается в гравиток.
2. Растёт магнитное поле ($B \propto \sqrt{\rho} \propto M_{\text{tor}}^{1/2}$) $\rightarrow$ больше вещества канализируется к квазару.
3. Восстанавливается баланс: $dM_{\text{tor}}/dt \rightarrow 0$.

Стационарное состояние:

$$\dot{M}_{\text{in}} = \dot{M}_{\text{quasar}} + \dot{M}_{\text{gravitok}} \quad (17)$$

$$M_{\text{tor}} = \text{const} = 3 \times 10^{54} \text{ г.}$$

Тор саморегулирует свою массу через два канала сброса. Квазар, в свою очередь, работает как клапан: накапливает вещество до критической массы $\Phi_Q \sim 1$, выбрасывает джет, опустошается — и цикл повторяется.

3.6 Соответствие СТО и ОТО

[Остаётся из оригинала без изменений]

4 Баланс масс и взаиморегуляция

4.1 Гравиток

[Остаётся из оригинала без изменений]

4.2 Баланс масс в терминах ОТО

[Остаётся из оригинала без изменений]

5 Квазар и джет

5.1 Квазар как клапан

[Остаётся из оригинала без изменений]

5.2 Критическая масса квазара

Критическая масса определяется условием:

$$\Phi_Q = \frac{GM_Q}{R_Q c^2} \sim 1 \quad (19)$$

При этой массе гравитационный потенциал квазара достигает релятивистского порога, и аккреция сменяется выбросом.

5.3 Джет: два направления

[Остаётся из оригинала без изменений]

5.4 Скорость джета

Скорость джета $v_{\text{jet}} \lesssim c$ — релятивистская, что согласуется с наблюдениями джетов квазаров (M87, 3C 273). В расчётах сил (Документ №27) используется $v_{\text{jet}} = 0,99c$.

5.5 Периодичность джета

$$T_{\text{jet}} = \frac{M_{\text{crit}}}{\dot{M}_{\text{feed}}} \quad (20)$$

где M_{crit} — критическая масса квазара, $\dot{M}_{\text{feed}}$ — темп аккумуляции вещества от тора. Этот периодический процесс определяет период джета T_{jet} .

6 Зона столкновения и рождение частиц

6.1 Зона столкновения

Нижний джет ($-Z$, скорость $v_1 = 0,9c$) и встречный поток от тора ($+Z$, скорость $v_2 = 0,9c$) сталкиваются в зоне между квазаром и тором.

6.2 Рождение частиц

[Остаётся из оригинала без изменений]

6.3 Энергия столкновения в СТО

Относительная скорость встречных потоков по релятивистскому закону сложения скоростей:

$$v_{\text{rel}} = \frac{v_1 + v_2}{1 + v_1 v_2 / c^2} = \frac{1,8c}{1,81} \approx 0,9945c \quad (21)$$

Энергия в системе центра масс:

$$\frac{E_{\text{cm}}}{mc^2} = \sqrt{2(1 + \gamma^2(1 + \beta^2))} \approx 4,59 \quad (22)$$

где $\beta = 0,9$, $\gamma \approx 2,29$.

Для протон-протонных столкновений $E_{\text{cm}} \approx 4,3$ ГэВ. Это ультрарелятивистский режим, достаточный для рождения пионного, мюонного и адронного спектра: пионов (порог $\sim 0,28$ ГэВ), мюонов (~ 106 МэВ), каонов и протонов. Недостаточно для рождения тяжёлых частиц: W/Z -бозонов (80–90 ГэВ), бозона Хиггса (125 ГэВ), топ-кварка (173 ГэВ).

6.4 Выброс частиц

[Остаётся из оригинала без изменений]

7 Полная схема цикла

7.1 Цепочка потока вещества

Полный круговорот вещества в системе:

1. **Тор** $\rightarrow$ **Квазар**. Вещество подтекает к тору снизу, рамочным увлечением подтягивается к оси Z , разгоняется, скручивается, сепарируется. Основная масса поднимается по оси $+Z$ в квазар.
2. **Квазар** $\rightarrow$ **Джет**. При достижении критической массы квазар выбрасывает джет: вверх — в оболочку, вниз — навстречу потоку от тора.
3. **Зона столкновения** $\rightarrow$ **Частицы**. Нижний джет и встречный поток сталкиваются при $v_{\text{rel}} \approx 0,994c$. Рождаются нейтрино, мюоны, адроны, фотоны. Частицы выбрасываются радиально.
4. **Частицы** $\rightarrow$ **Оболочка и гравиток**. Радиальный выброс заполняет полость и оболочку. Тяжёлая и лёгкая фракции из тора накапливаются в гравитоке.
5. **Возврат** $\rightarrow$ **Тор**. Вещество из оболочки и гравитока возвращается в полость и подтекает к тору снизу. Цикл замыкается.

7.2 Стационарность

[Остаётся из оригинала без изменений]

8 Связь с наблюдаемыми явлениями

[Остаётся из оригинала без изменений — разделы 8.1–8.4]

9 Сводка параметров цикла

Table 1: Параметры цикла (исправленная).

Параметр	Обозн.	Значение	Формула / Источник
Радиус тора	R_{tor}	$2,61 \times 10^{25}$ см (8,46 Мпк)	№03, №21, №36, Прил. Г
Радиус трубки тора	r_{tor}	$2,61 \times 10^{24}$ см	№03
Масса тора (постоянная)	M_{tor}	3×10^{54} г	PSP-TOR-03
Объём тора	V_{tor}	$3,51 \times 10^{75}$ см ³	$2\pi^2 R r^2$
Плотность тора	ρ_{tor}	$8,55 \times 10^{-22}$ г/см ³	M/V
Гравит. потенциал тора	Φ_{tor}	8,53	$GM_{\text{tor}}/(R_{\text{tor}}c^2)$
Угловой момент тора	J_{tor}	$2,11 \times 10^{90}$ г·см ² /с	$M_{\text{tor}}v_{\text{tor}}R_{\text{tor}}$
Отношение $\Omega_{LT}/\Omega_{\text{tor}}$	—	17,1	$2\Phi_{\text{tor}}$
Масса квазара (колеблется)	M_Q	$\sim 10^{54}$ г	PSP-TOR-03
Масса оболочки	M_{shell}	4×10^{54} г	PSP-TOR-03
Масса полости	M_{cavity}	2×10^{54} г	PSP-TOR-03
Радиус оболочки	R_{shell}	84,6 Мпк	$10 \times R_{\text{tor}}$
Скорость тора	v_{tor}	$0,9c$	PSP-TOR-03
Скорость потока (проекция)	v_{tor} (поток)	$0,37c$	$0,9c \times \sin(24,1^\circ)$, Прил. Г
Магнитное поле (внутри тора)	$B_{\text{внутр}}$	~ 4 Гс	$v\sqrt{8\rho}$, №05 ред. 4
Магнитное поле (у квазара)	$B_{\text{квазар}}$	$\sim 5 \times 10^{-6}$ Гс	дипольное затухание, №21
Эксцентриситет квазара	e_0	0,12	PSP-TOR-03
Лоренц-фактор потока	γ	$\sim 2,29$	$(1 - v^2/c^2)^{-1/2}$
Ларморовский радиус протона	$r_L(p)$	$\sim 1,6 \times 10^6$ см	$\gamma m v c / (qB)$
Верхний порог сепарации	m_{upper}	$\sim 2,7 \times 10^{-5}$ г	$qBR/(\gamma v c)$
Нижний порог сепарации	m_{lower}	$\sim 2,7 \times 10^{-6}$ г	$qBr/(\gamma v c)$
Скорость джета	v_{jet}	$\lesssim c$ (0,99c в расчётах)	Модель, №27
Относит. скорость в зоне столкн.	v_{rel}	$\sim 0,994c$	Релятив. сложение
Энергия в с. ц. м.	$E_{\text{cm}}/(mc^2)$	$\sim 4,59$	СТО
Энергия (протон)	E_{cm}	$\sim 4,3$ ГэВ	$E_{\text{cm}} \times m_p c^2$
Время цикла	T_{cycle}	164 млрд лет	№04, Прил. Г
ADM-масса	M_{ADM}	10^{55} г	$M_{\text{tor}} + M_Q + M_{\text{shell}} + M_{\text{cavity}}$

10 Заключение

Описан механизм работы цикла в модели PSP после рождения тора-маховика. Ключевые принципы:

1. **Цикл — это поток, не пульсация.** Система стационарна по структуре; меняется только распределение вещества.
2. **Квазар висит над тором на оси Z .** Не в центре тора, а над ним — в стационарном равновесии, описываемом решением уравнений Эйнштейна–Максвелла; эксцентриситет $e_0 = 0,12$.
3. **Тор — циклотрон-сепаратор.** Рамочное увлечение (Лензе–Тирринга) затягивает вещество к оси Z и скручивает его. Магнитное поле внутри тора ~ 4 Гс; ларморовский радиус протона ~ 16 км — на 19 порядков меньше радиуса трубки тора. Захват всех

известных частиц полный. Сепарация по массе: тяжёлая фракция (не успевающая разогнаться) — в гравиток; лёгкая — к краям; основная — к квазару.

4. **Саморегуляция тора.** Два канала сброса (квазар и гравиток) обеспечивают отрицательную обратную связь: $dM_{\text{tor}}/dt \rightarrow 0$.
5. **Квазар — клапан.** Накопление $\rightarrow \Phi_Q \sim 1 \rightarrow$ джет $\rightarrow$ опустошение $\rightarrow$ повтор. Период $T_{\text{jet}} = M_{\text{crit}}/\dot{M}_{\text{feed}}$.
6. **Зона столкновения — фабрика частиц.** Нижний джет и встречный поток от тора сталкиваются при $v_{\text{rel}} \sim 0,994c$, $E_{\text{cm}}/(mc^2) \approx 4,59$ ($\sim 4,3$ ГэВ для протон-протонных столкновений). Рождаются нейтрино, мюоны, адроны, фотоны. Недостаточно для рождения W/Z -бозонов, Хиггса, топ-кварка. Частицы выбрасываются радиально.
7. **Бесконечный круговорот.** Вещество циркулирует: тор $\rightarrow$ сепарация $\rightarrow$ квазар $\rightarrow$ джет $\rightarrow$ зона столкновения $\rightarrow$ частицы $\rightarrow$ оболочка/гравиток $\rightarrow$ тор. Процесс повторяется бесконечно.

Список литературы

- [1] Чернокнижный Е. В. (2026). PSP: Рождение тора-маховика. Документ №03.
- [2] Чернокнижный Е. В. (2026). PSP: Циклотронная сепарация. Документ №05 (ред. 4).
- [3] Чернокнижный Е. В. (2026). PSP: Выделенная ось симметрии Z . Документ №21 (ред. 4).
- [4] Чернокнижный Е. В. (2026). PSP: Начала начал. Документ №25.
- [5] Чернокнижный Е. В. (2026). PSP: Барионная асимметрия. Документ №27 (ред. 4).
- [6] Чернокнижный Е. В. (2026). Приложение Б. Документ №36.
- [7] Чернокнижный Е. В. (2026). Приложение Г. Импеданс тора.
- [8] Чернокнижный Е. В. (2026). Метрика PSP. Документ №40 (ред. 4).